

한국전력공사 상임감사위원

경고 · 주의 요구, 시정, 통보

제 목 : [1] 저압고객 계기배수 불일치로 인한 요금청구 부적정

관 계 부 서 : 동용인지사

조 치 부 서 : 경기본부 경영지원부, 동용인지사

내 용

1. 업무 개요

우리회사는 저압으로 전기를 사용하고자 하는 고객에 대하여 고객의 전기사용 신청 내용(공급방식, 계약전력 등)에 따라 적합한 제원의 전력량계(이하 “계기”) 및 부속설비를 설치하여 전산에 등록함으로써 전기요금을 청구·수납하고 있다.

특히 계약전력 72kW 이상의 저압 공급 고객 대상으로는 강한 전류로부터 계기를 보호하고 고객이 실제 사용한 전력량을 정확히 계량하기 위한 목적으로 계기용 변류기(이하 “CT”)를 설치하여 해당 CT의 1차측과 2차측 전류 변환비율에 따라 산정된 이른바 ‘계기배수’를 계기에 시현된 검침값에 곱함으로써 실제 사용한 전력량을 계산하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관」 제37조 ①항에 따르면 한전과 전기사용계약을 체결한 고객의 요금계산에 필요한 전력량계와 동 부속장치(타임스위치, 시험용단자대, 계기용

변류기 등)는 한전이 시설·소유하므로 계기 설치 작업시 부속장치인 CT는 우리 회사 책임으로 설치하고 관리해야 한다.

이와 관련하여 우리회사 「전기계기업무기준」(2022. 4. 21. 개정) 6. ‘기준’에 따르면 저압용 계기는 해당 고객에 대한 전기공급방식 및 공급전압에 적합한 것을 선정하여 사용해야 하며, 구체적으로는 고객의 계약전력에 따라 아래 [표 1]에 명시된 전력량계 용량을 준수하여야 한다.

[표 1] 계약전력 및 공급전압에 따른 전력량계 용량¹⁾

계약전력(kW)		전력량계 용량 (A)				
단상 220V	3상 220/380V	표준형	E-type [단상]	AE-type [단상]	G-type	CT 일체형
29	89	CT 조합		150/5		200(40)
39	118			200/5		
49	148			250/5		-
59	178			300/5		
79	237			400/5		
99	297			500/5		
198	499			1000/5		

출처: 「전기계기업무기준」 6.2.1.1 계기. 가. 계약전력별 용량 선정 재구성

이때 현장에 설치된 CT의 전류비([표 1]의 청색 표시된 부분)의 결과값(예시. 150/5인 경우 30배수)을 내선계기 담당 직원이 전산에 입력하게 되면 계기값의

1) 단, 증설인 경우 증설 후 최대부하전류가 기설 변류기(CT) 1차 정격전류의120%이내이면 기설 변류기를 계속 사용할 수 있으며, 일부 해지 후 계약전력이 적정변류기 선정표상의 1단계 하위일 경우 기설 변류기를 활용하고 2단계 이상 하위일 경우 적정 변류기로 교체한다.

증가분에 계기배수가 곱해짐으로써 최종적으로 고객의 사용 전력량이 산정된다.

그러므로 내선계기 담당 직원은 현장에 부설된 CT의 전류비를 전산에 정확히 입력하여 전력량요금이 과다·과소 산정되지 않도록 유의해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 동용인지사 감사기간 중 계약전력 72kW 이상 저압고객의 전산상에 등록된 계기배수와 「전기계기업무기준」에 명시된 기준표에 따른 계기배수를 비교·검토한 결과, 총 29건의 저압 고객의 경우 기준표에 맞지 않은 계기배수가 적용되고 있음이 확인되어 요금부서 및 계기담당 부서에 대하여 현장조사를 의뢰하였고, 그 결과 2건의 전기사용계약에 대하여 현장과 전산 간의 계기배수 차이로 인해 전력량요금이 잘못 청구되고 있음을 발견하였다.

가. ♣♣△◆@☆▷☒♥

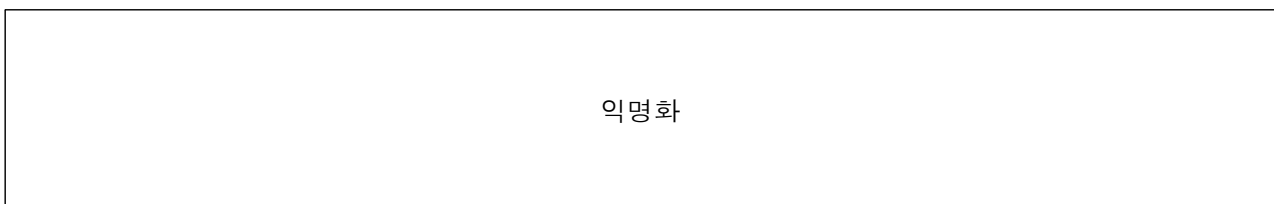
♣♣△◆@☆▷☒♥(농사용, 230kW)는 2020년 최초 90kW로 전력공급을 받은 이후 2023년 10월 증설(90kW → 230kW)을 신청하여 감사일 현재까지 계약전력을 유지하고 있다. 증설 당시 계약전력 변동에 따라 CT의 봉인을 변경하여 현장의 계기배수는 40배수에서 80배수로 적정하게 변경되었으나, 우리회사 전산 상의 계기배수는 기존의 40배수로 유지가 되어 증설 완료 시점인 2023년 12월 21일부터 감사일 현재까지 현장과 전산 간 계기배수가 불일치하여 전기요금이 과소하게 산정되었다.

[그림 1] 현장 CT설치사진(좌: 최초 / 우: 증설 후)



[그림 1]과 같이 증설 전·후 봉인의 위치가 바뀔에 따라 현장의 CT 전류비는 200/5(40배수)에서 400/5(80배수)로 정상적으로 변경되었음을 확인할 수 있으나 아래 [그림 2]에서와 같이 영업배전정보시스템의 ‘전력량계이력조회’ 화면 상으로는 증설 완료 당시 기존의 계기배수인 40배수에서 변동되지 않아 전력량요금이 과소 청구 되었음을 확인할 수 있다.

[그림 2] 전력량계 이력조회(☎♂△◆@☆▷☒♥)



출처: 영업배전정보시스템 전력량계 이력조회

결과적으로 계기배수 80배수가 적용됨으로써 산정될 수 있었던 전력량요금 (42,733,162원)에 비해 적은 금액(25,280,430원)을 청구·수납하였고 두 금액의 차액 17,452,732원에 대하여 추가 청구가 필요하다.

나. (주)●▼☆㉸㉸㉸ J

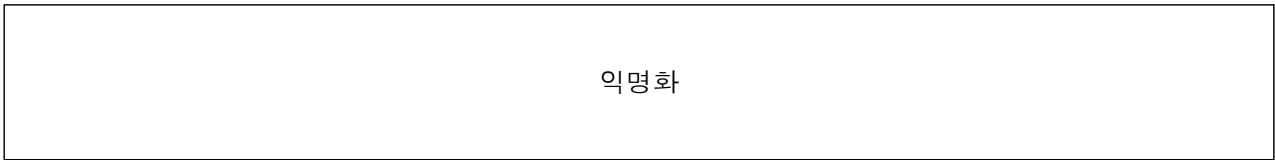
(주)●▼☆㉸㉸㉸ J(일반용, 200kW)는 2023년 9월 신규 전기사용신청에 따라 이듬해 3월 최초 송전되었으며 고객이 신청한 계약전력에 따라 계기 및 CT를 부설하였다.

당시 현장에는 아래 [그림 3]과 같이 전류비 400/5(80배수)의 CT가 「전기계기 업무기준」에 명시된 기준표에 의거하여 적정하게 설치된 것으로 확인되나, 영업 배전정보시스템에는 [그림 4]와 같이 계기배수가 40배수로 잘못 입력되어 감사일 현재 까지 전력량요금이 과소 청구되었으므로 과소 청구분 3,217,498원에 대한 추가 청구가 필요하다.

[그림 3] 현장 CT설치사진

익명화	익명화
-----	-----

[그림 4] 전력량계 이력조회(주●▼☆♣☎☎ⅢJ)



출처: 영업배전정보시스템 전력량계 이력조회

계기부설 업무 처리 과정에서 실제 저압계기 및 부속설비(CT 포함)의 시공은 일반적으로 저압 단가업체에 의뢰하여 시행하고, 단가업체가 설치작업 완료 후 전산에 등록한 사진 등을 바탕으로 내선계기 담당자가 계기배수가 포함된 계기부설 결과 일체를 [그림 5]와 같이 등록하므로 당해 업무 실수는 통상적인 수준 이상의 주의가 아닌 약간의 주의만 기울였어도 발생하지 않았을 것으로 사료된다.

[그림 5] 전력량계 교환등록 화면(영업배전시스템)



출처: 영업배전정보시스템 저압계기교환등록 내역 조회

관계자 의견

지적된 2건과 관련하여 현 내선계기 담당직원인 ◇▲⊙(4), ►♠●(4)은 ‘저압 계기배수 현장-전산 간 불일치에 따른 요금 과소청구’에 대한 감사자의 지적에 동의하였으며 당시 담당자인 ♠■☎(4) 또한 본인 업무에 착오가 있었음을 인정하였다.

조치할 사항

경기본부장은

계기배수를 잘못 입력 처리한 내선계기 담당직원 ♠■☎(4)에 대하여 ‘경고’를, ►♠●(4)에 대하여 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다.(경고, 주의)

동용인지사장은

- ① 계기배수를 전산에 잘못 적용함으로써 전기요금이 과소 청구된 고객에 대하여 차액 20,670,230원을 청구하여 주시기 바랍니다.(시정)
- ② 유사사례 재발 방지를 위해 업무 담당자에게 관련 내용에 대한 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	시 정 1 통 보 1	추 정 [20,670,230원]	경 고 1 주 의 1	동용인지사	경기본부 동용인지사